

z3 (6.7)

Dwa początkowe wyrazy ciągu arytmetycznego (a_n) są miejscami zerowymi funkcji $g(x) = x^2 + 2x - m^2$. Suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 88. Wyznacz najmniejszą wartość funkcji g .

Wskazówka: zamiast korzystać z niewygodnych (ze względu na pierwiastek z delty wzorów na x_1 i x_2) lepiej użyć wzorów Viète'a.

① Korzystamy ze wzorów Viète'a.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -2 \\ x_1 \cdot x_2 = -m^2 \end{cases}$$

x_1 i x_2 to wyrazy ciągu arytmetycznego, więc:

$$x_2 = x_1 + r$$

$$\begin{cases} x_1 + (x_1 + r) = -2 \\ x_1(x_1 + r) = -m^2 \end{cases}$$

② Korzystamy z informacji o sumie.

$$S_{11} = 88 \Rightarrow \frac{2x_1 + (11-1)r}{2} \cdot 11 = 88 \quad / \cdot \frac{2}{11}$$

$$2x_1 + 10r = 16 \quad / : 2$$

$$x_1 + 5r = 8$$

Zauważmy, że uzyskaliśmy 3 równania z 3 niewiadomymi, można więc stworzyć z tego układ równań i rozwiązać.

③ Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} x_1 + (x_1 + r) = -2 & (1) \\ x_1(x_1 + r) = -m^2 & (2) \\ x_1 + 5r = 8 & (3) \end{cases}$$

Układy składające się z więcej niż dwóch równań z reguły najwygodniej rozwiązuje się metodą podstawiania.

$$Z(3): x_1 = 8 - 5r$$

$$\text{Do (1): } 2(8 - 5r) + r = -2$$

$$16 - 9r = -2$$

$$r = 2$$

$$x_1 = 8 - 5r = 8 - 10 = -2$$

$$\text{Do (2): } (-2) \cdot (-2 + 2) = -m^2$$

$$0 = -m^2$$

$$m = 0$$

Czyli rozwiązaniem układu są następujące liczby:

$$\begin{cases} r = 2 \\ x_1 = -2 \\ m = 0 \end{cases}$$

④ Wyznaczamy najmniejszą wartość funkcji $g(x)$.

$$g(x) = x^2 + 2x - m^2$$

$$g(x) = x^2 + 2x$$

Znając wszystkie współczynniki we wzorze $g(x)$ można wyznaczyć jej najmniejszą wartość. Będzie to druga współrzędna wierzchołka paraboli, czyli q .

$$q = \frac{-\Delta}{4a} = g(p)$$

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2 \cdot 1} = -1$$

$$q = g(-1) = (-1)^2 + 2 \cdot (-1) = 1 - 2 = -1$$

Odp.: Najmniejszą wartością funkcji $g(x)$ jest -1 .